SERVERLESS-COMPUTING

서버리스 컴퓨팅

연관 기출 · 136-1-9, 140-2-1

한눈에 이해

서버가 없어지는 것이 아니라 실행 환경의 준비·확장을 서비스 제공자가 맡고, 사용자는 업무 코드를 중심으로 구성합니다.

정의와 핵심 원리

서버리스는서버프로비저닝과운영부담을추상화하고 요청·이벤트에 따라 실행과 확장을제공하는 서비스 운영 모델입니다. FaaS와 관리형백엔드서비스등을 조합하며 이벤트트리거·함수·권한·외부 상태 저장이 주요 구성 요소입니다.

• 함수는 이벤트 입력을 받아짧은단위 작업을 수행하고 응답하거나다른 서비스에 결과를 남깁니다. 유휴 자원 관리부담과탄력적확장이장점이지만 초기실행 지연·실행제한·외부의 존·제공자종속을검토합니다. 요금은제품의 호출·시간·자원·데이터 전송 방식에 따릅니다.

• 실행컨텍스트의재사용가능성은내구성보장이아닙니다. 필요한 상태는 외부내구저장소에두고중복 이벤트·재시도·순서역전·부분실패를설계합니다. 멱등키·중복제거·실패큐·타임아웃·추적ID가 중요합니다.

• 서비스가 자동확장해도DB접속·하위API쿼터·계정 동시성은 제한됩니다. 폭주를완화하는큐·예약동시성·백프레셔와최소 권한·비밀관리·로그 보호를 함께 적용합니다. 장시간지속작업이나 일정한 대규모부하에서는대안의총비용을 비교합니다.

• 관측에는 호출 수뿐 아니라 실패율·재시도 수·동시성·하위서비스 지연·작업당 비용을 함께 사용합니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
FaaS	이벤트별함수 실행	콜드스타트·시간제한
컨테이너서비스	실행이 미지·서비스 운영	수명·확장설정유연
전통서버	용량·운영직접 관리	지속부하예측·운영 책임

적용 예제

이미지 업로드 후 썸네일

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 객체생성이벤트가 같은 파일에두번도착할 수 있음

1. 객체 버전과 작업 종류로 멱등키를 생성합니다.
2. 완료기록을 확인하고 이미완료한작업은 중복 반영하지 않습니다.
3. 변환실패는제한재시도후실패큐로보냅니다.
4. 처리량확대전에스토리지·DB쿼터와비용 경보를 설정합니다.

결과·해석: 이벤트 중복에도 결과일관성을유지하며 호출폭주를통제합니다.

전제·주의: 서버리스명칭만으로보안·무한확장·최저비용이 보장되지는않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

정의·이벤트 구조 → 구성 요소 → 장단점 → 멱등처리예 → 도입판단

- 서버가 존재하지 않는다고설명하지 않습니다.
- 함수로 컬파일을영구저장으로 사용하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 멱등성이 왜필요합니까?
2. 확장자동화에도 하위서비스 보호가 필요한 이유는무엇입니까?
3. 콜드스타트의영향을 어떻게측정합니까?

적용 기준과 근거

명시한 출처 판본의 원리를 설명하며 제품별 구현 차이는 별도 확인합니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- What is AWS Lambda? - AWS; 상시 문서; 확인 2026-11-05.